

Proyecto final

Programación segura

1

Planteamiento de la problemática

Proyecto final

- La empresa Mercado Libre tiene la necesidad de implementar una **plataforma tecnológica segura** que le permita realizar **ventas de productos** a sus clientes por Internet. El **problema** actual es que las ventas se realizan de manera **verbal** utilizando herramientas como **WhatsApp, correo** o **anuncios** en papel, lo que ocasiona que no siempre las ventas se lleven a cabo, **desconfianza** y falta de información de los productos. Para lo anterior se solicita la implementación de una **solución** que implemente una **tienda** virtual que permita ver a los clientes, la publicación de los productos que ofrece la tienda física, de tal manera que los clientes puedan **buscar** productos y **consultar** las **características** y **precio** de lo que va a adquirir y permita a los administradores de la tienda **publicar** productos y **clasificarlos** en categorías personalizables.
- Todos los productos deberán tener una **imagen, precio, título y descripción** del mismo. La tienda debe ser **segura, confiable** y **disponible** todos los días del año en un **sitio web** de Internet. Para poder realizar una compra, se deberá contar con una **cuenta de usuario**, llenar un **carrito** de productos y realizar el **proceso de compra** correspondiente.

2

Planteamiento de la problemática

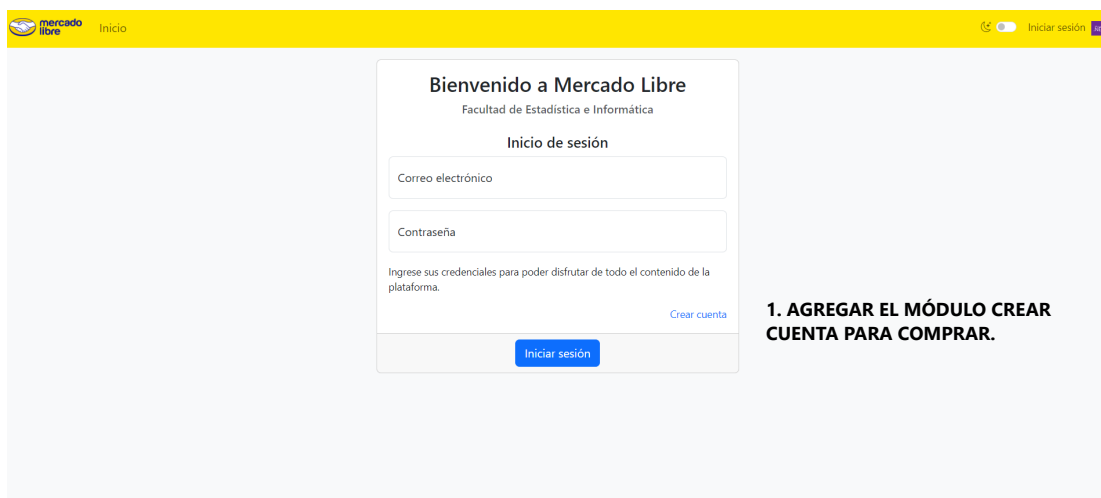
Proyecto final



3

Planteamiento de la problemática

Proyecto final



4

Planteamiento de la problemática

Proyecto final

Comprar
Carrito

Hola patito@uv.mx
Salir

Comprar
Listado

2. AGREGAR EL MÓDULO CARRITO DE COMPRA
3. AGREGAR EL MÓDULO PEDIDOS RECIBIDOS (ADMIN)

Buscar por título

Mostrando 15 elementos

Televisor Oled Smart Tv LG 42" 4k Uhd

\$13,080.00

Televisores

Envío gratis

Comprar

Xiaomi Poco M5s 8gb 256gb 6.43 Amoled 64mp 5000mah 33w Azul

\$2,399.00

Celulares y tecnología

Envío gratis

Comprar

Apple MacBook Air (13 pulgadas, 2020, Chip M1, 256 GB de SSD, 8 GB de RAM) - Gris espacial

\$25,999.00

Laptops

Envío gratis

Comprar

Haley Taurus Licuadora Vaso Plástico De 1.25 Litros 4 Velo Color Negro

\$365.00

Electrodomesticos

Envío gratis

Comprar

5

Proyecto final

Información de la EE

- El proyecto final se elabora durante el curso:



1. CONSTRUIR UN PROYECTO CON ENFOQUE EN LA SEGURIDAD.



2. PROBAR EL PROYECTO EN BUSCA DE POSIBLES VULNERABILIDADES

6

Proyecto final

Información de la EE

- Aspectos a evaluar:



7

Elementos del proyecto final

Proyecto final

- Aplicación Web.
 - Arquitectura de la aplicación Web.
 - Arquitectura de la aplicación de servicios (API).
- Requisitos funcionales.
- Documentación del proyecto.

8

Arquitectura

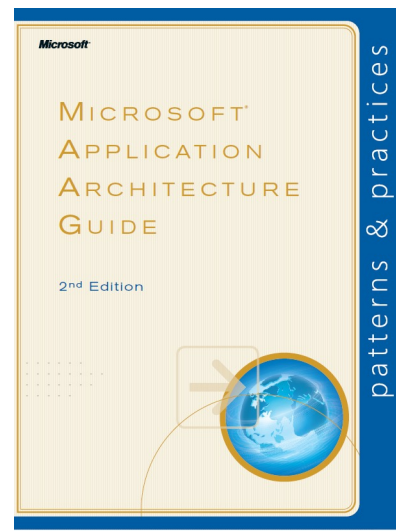
Proyecto final

9

Arquitectura

Proyecto final

- El proyecto final debe implementarse bajo algún arquetipo de aplicación.
- Se sugiere basarse en la guía de arquitectura de aplicaciones (Microsoft Patterns & Practices Team, 2009).

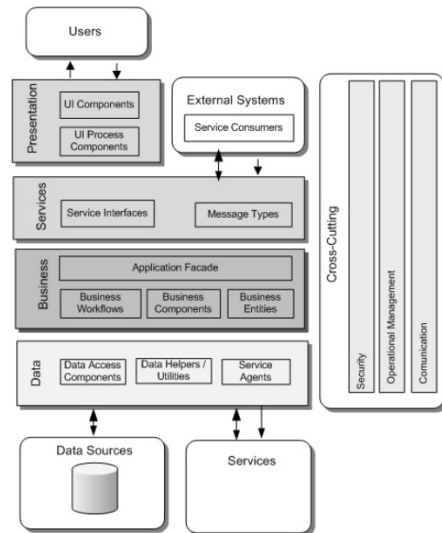


10

Aplicación Web (Web App)

Arquitectura

- Estilo arquitectónico de aplicaciones.
 - **Cliente-servidor**, basado en eventos, SOA, **REST**, microservicios.
- Patrón arquitectónico de software.
 - **MVC**, MVVM, Clean, por capas.
- Deberá incluir un **frontend** y un **backend** bajo el enfoque de **MPA**.
- El frontend y el backend deben estar en equipos y frameworks **por separado**.

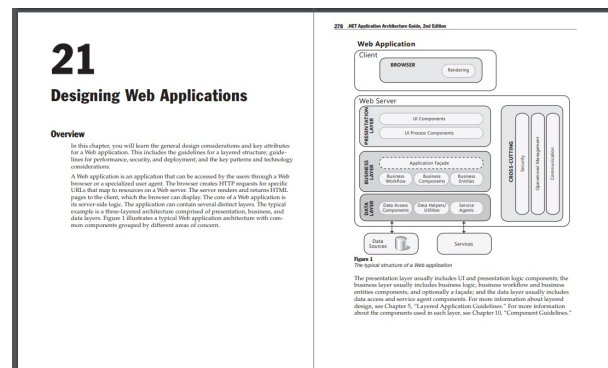


11

Aplicación Web (Web App)

Arquitectura

- Se deberán utilizar los framework de frontend y de backend sugeridos.
- La capa de datos deberá hacer uso de al menos una **Base de Datos Relacional**.
- Deberá abordar retos del desarrollo de sistemas seguros (autenticación, autorización, apertura de puertos, comunicación distribuida, puntos de entrada).

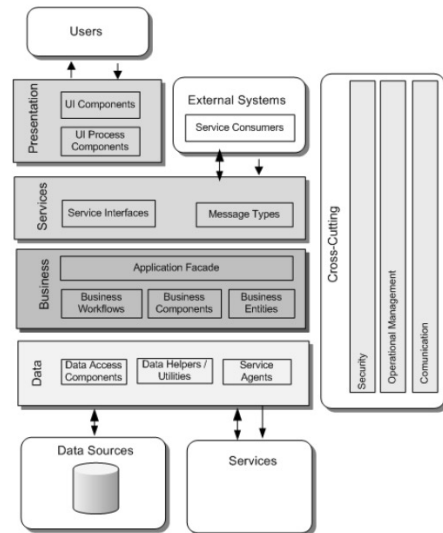


12

Aplicación Web (Web App)

Arquitectura

- Los lenguajes de programación son **C#** y **Node.js**.
- Deberá utilizar publicar su solución en al menos un tipo de servidor web que queda a elección del estudiante.
- Deberá abordar los siguientes tipos de requisitos de calidad: seguridad, desempeño, disponibilidad.
- Deberá incluir pruebas de la funcionalidad expuesta.
- Deberá demostrar el empleo de buenas prácticas de desarrollo.



13

Requisitos funcionales

Proyecto final

14

Requisitos funcionales

Proyecto final

- El proyecto deberá:
 - Implementar funciones a por lo menos dos clases de usuario.
 - Implementar el uso de roles y autorización.
 - Incluir autenticación.
 - Incluir un apartado para el registro de usuarios.
 - Incluir un apartado público y uno privado usando los roles con niveles de acceso.
 - Incluir el uso de validación de formularios del lado del cliente.
 - Incluir el uso de validación de formularios del lado del servidor.
 - Incluir el uso de mecanismos de cifrado de contraseñas.
 - Incluir un sistema de auditoria y registro de actividades.
 - Implementar un firewall.
 - Implementar conexión HTTPS entre el cliente y el servidor web.
 - Política de contraseñas seguras.

15

Documentación del proyecto

Proyecto final

16

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **1. Introducción.**

- Propósito.
 - Justificación.
 - Objetivo.
 - Metodología.
 - Referencias.
-
- Procesos a modelar: Inicio de sesión, Registro de nueva cuenta, Carrito de compras.

17

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **2. Análisis de requisitos con enfoque en seguridad (ERS).**

- Contexto.
- Impacto.
- Casos de uso (con prototipos).
- Requisitos funcionales por caso de uso.
- Requisitos no funcionales (seguridad, desempeño, disponibilidad)
- Reglas de negocio.
- Riesgos de seguridad identificados.

18

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **3. Diseño arquitectónico seguro.**
 - **Vista de casos de uso (Diagrama de CU).**
 - **Vista lógica (Diagrama de clases).**
 - Vista de implementación (Diagrama de componentes).
 - Vista de procesos (Diagrama de secuencia)
 - Inicio de sesión, Registro de nueva cuenta, Carrito de compras.
 - Autorización, Validación de entradas.
 - **Vista de despliegue (Diagrama de despliegue).**
 - **Modelo de amenazas (OWASP Threat Dragon PDF).**
 - **Modelo de datos (diagrama entidad-relación, modelo relacional).**

19

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **5. Construcción segura.**
 - Selección justificada de la pila tecnológica: Backend, frontend, lenguajes y frameworks seguros, base de datos, herramientas de cifrado y seguridad.
 - Patrón arquitectónico de software elegido.
 - Descripción de la configuración del entorno de desarrollo.
 - Estrategia de autenticación y autorización.
 - Estrategia de integración segura con la base de datos (ORM).
 - Estrategia de comunicación segura entre frontend y backend.
 - Validaciones de entrada del lado del cliente y servidor.
 - Medidas contra vulnerabilidades comunes (SQL Injection, XSS, CSRF).
 - Almacenamiento y gestión de contraseñas: Estrategias de cifrado, política de contraseñas seguras, implementación de roles de usuario.

20

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **6. Estándar de codificación para C# y Node.js.**

- Descripción del estándar del frontend.
- Descripción del estándar del backend.

21

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **7. Pruebas de seguridad (plan de pruebas).**

- Realizar al menos 2 de estas 4:
 1. Reporte de análisis estático de código (SonarQube Cloud).
 2. Reporte de al menos 3 pruebas de penetración (OWASP Penetration Kit, Metasploit o manuales).
 - Inyección SQL, Ataque DoS (prueba de estrés), CSRF, XSS.
 3. Reporte de al menos 3 pruebas unitarias (Visual Studio, Jest).
 4. Reporte de escaneo de puertos (Nmap, OWASP Zap, Nitko, Nessus).

22

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **8. Estrategia de despliegue seguro.**
 - Descripción de la configuración de servidores y servicios.
 - Reporte de estrategia de respaldos.
 - Descripción del sistema de auditoría y respuesta a incidentes.

Elementos que debe considerar la documentación del proyecto

Proyecto final

- **9. Conclusiones.**
 - Descripción de las contribuciones del proyecto en materia de seguridad informática.

Entregables del proyecto

Proyecto final

25

Entregables del proyecto (cada uno por separado)

Proyecto final

- **Documentación** del proyecto que consta de los siguientes apartados.
 1. Introducción.
 2. Análisis de requisitos con enfoque en seguridad (ERS).
 3. Diseño seguro.
 4. Modelado de amenazas (OWASP Threat Dragon PDF).
 5. Construcción segura.
 6. Estándar de codificación para C# y Node.js.
 7. Plan de pruebas de seguridad efectuadas.
 8. Estrategia de despliegue seguro.
 9. Conclusiones.
- **Código fuente** del sistema en formato .zip.

26



Preguntas